

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Ingeniería de Software

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS (DMP)

Anexo A.4 – Solicitud de Aprobación Ética de Proyecto Fin de Curso

Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)

PFC #3 · Categoría C – Riesgo mínimo operativo

Documento estructurado según el esquema DMP-Roadmap del Digital Curation Centre, adaptado al contexto UTEQ. Es un documento vivo: se actualiza tras cada entrega del PFC. Versión 2.0 — 30 de julio de 2026.

Elementos del plan

#	Elemento	Descripción
1	Descripción de datos	Grabaciones de video de entrevistas (720p, 30 fps); grabaciones de audio; transcripciones textuales; respuestas de encuesta exportadas; fichas y notas de observación de campo; fotografías del cultivo, del proceso y de registros físicos (sin rostros identificables); documentos operativos entregados por la organización, previamente anonimizados; artefactos del proyecto (diagramas UML, <i>mockups</i> , matriz de trazabilidad); formularios de consentimiento firmados y escaneados.
2	Formatos	Preferentemente abiertos: .txt, .md, .csv, .pdf, .png. Formatos propietarios admitidos por necesidad de captura o edición: .mp4 (H.264) para video, .m4a o .mp3 para audio, .jpg para fotografía, .docx y .xlsx para documentación de trabajo, .drawio para modelos editables.
3	Volumen estimado	Ver la estimación detallada en la sección siguiente. Volumen estimado de datos crudos: 8 GB; tope previsto: 12 GB.
4	Método de captura	Video y audio de entrevistas: teléfono móvil de integrantes del equipo, 720p a 30 fps. Encuesta: formulario en línea con exportación a .csv y captura de pantalla de los resultados. Observación: ficha de campo en papel, digitalizada a .pdf. Documentos de la organización: fotografía o escaneo, anonimizados antes del archivo. Transferencia al repositorio mediante conexión cifrada (HTTPS/SSH), sin uso de servicios de mensajería para el traslado de datos crudos.
5	Estándares de metadatos	Nomenclatura obligatoria <code>fecha_fuente_tipo</code> , por ejemplo <code>2026-07-28_capataz_entrevista.mp4</code> . Cada carpeta incluye un archivo <code>README.md</code> con proyecto, fecha, autor, versión, tipo de evidencia, código EV asociado y licencia (Creative Commons BY-NC-SA 4.0 por defecto para los materiales publicables).

#	Elemento	Descripción
6	Almacenamiento durante el proyecto	Repositorio institucional del proyecto en GitHub, carpeta AHMRV/06_Etica/ para la documentación ética y AHMRV/evidencias/ para el trabajo de campo, con las subcarpetas fotos/, video/, audio/, documentos/ y formularios/. Los datos crudos que contengan personas identificables se conservan cifrados. Ver la sección <i>Estrategia de almacenamiento de material audiovisual</i> .
7	Cifrado y control de acceso	Cifrado en reposo con AES-256 mediante 7-Zip para los contenedores de datos crudos con personas identificables (grabaciones íntegras y consentimientos escaneados). Cifrado en tránsito con TLS. La contraseña de los contenedores la custodian el líder del equipo y el docente responsable, y no se almacena en el repositorio. Acceso restringido a los seis integrantes del equipo y al docente.
8	Copias de seguridad	Doble copia: (i) repositorio del proyecto; (ii) almacenamiento en la nube institucional asociada a las cuentas @uteq.edu.ec. Frecuencia: al cierre de cada semana con actividad de recolección y obligatoriamente el mismo día de cada jornada de campo. Responsable: Edson Rizzo (gestor de evidencias), con verificación de Francisco Arboleda (gestor del repositorio).
9	Política de retención	Datos crudos con personas identificables: 24 meses contados desde la finalización del proyecto. Datos agregados, disociados y artefactos publicables: sin límite de retención.
10	Procedimiento de destrucción	Al vencer el periodo de retención se realiza eliminación segura con <code>shred</code> en Linux o <code>sdelete</code> en Windows, tanto en la copia local como en la copia de nube. Se levanta un acta de destrucción firmada por el líder del equipo y el docente responsable, que se archiva en 06_Etica/.
11	Datos que se publicarán	Únicamente datos agregados o disociados: transcripciones seudonimizadas (códigos EV-XX), estadística descriptiva de la encuesta, fotografías del cultivo y del proceso sin personas identificables, artefactos UML y matriz de trazabilidad.
12	Datos que no se publicarán	Nombres y cédulas de participantes; cargos específicos asociados a declaraciones concretas; ubicación geográfica exacta del predio (se generaliza a cantón); volúmenes absolutos de producción; precios de venta y márgenes; información contractual del personal; imágenes con rostros; grabaciones íntegras de entrevistas.
13	Responsable de la gestión	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD (docente responsable), con apoyo operativo de Allan Noé Villafuerte Rosero (líder del equipo) y Edson Nagib Rizzo Vélez (gestor de evidencias).

#	Elemento	Descripción
14	Presupuesto para gestión de datos	Costo cero: se emplean exclusivamente recursos institucionales y herramientas de acceso libre (GitHub, 7-Zip, nube institucional).

Estimación del volumen de datos crudos

Base de cálculo: entre 8 y 12 grabaciones de entrevista, con duración media de 10 a 15 minutos, capturadas en resolución 720p a 30 fps. A esa resolución y tasa de cuadros, la codificación H.264 de un dispositivo móvil produce entre 40 y 60 MB por minuto de video.

Escenario	Minutos totales	Tasa (MB/min)	Volumen de video
Mínimo (8 grabaciones × 10 min)	80	40	aprox. 3,2 GB
Central (10 grabaciones × 12,5 min)	125	45	aprox. 5,6 GB
Máximo (12 grabaciones × 15 min)	180	60	aprox. 10,8 GB

Volumen por tipo de dato

Tipo de dato	Estimado	Tope previsto
Video de entrevistas (720p/30 fps)	5,6 GB	10,8 GB
Audio independiente (respaldo, 128 kbps)	0,15 GB	0,20 GB
Fotografías fechadas (40 archivos, 4–6 MB)	0,20 GB	0,30 GB
Documentos de la organización escaneados	0,05 GB	0,10 GB
Transcripciones, fichas y notas	0,02 GB	0,05 GB
Exportaciones y capturas de la encuesta	0,01 GB	0,02 GB
Consentimientos escaneados (por participante)	0,03 GB	0,05 GB
Total	aprox. 8 GB	aprox. 12 GB

Estrategia de almacenamiento de material audiovisual

El repositorio del proyecto está alojado en GitHub, plataforma que impone un límite duro de 100 MB por archivo individual y recomienda no exceder unos pocos gigabytes por repositorio. Una grabación de video de 12 minutos a 720p/30 fps supera ampliamente ese límite. Para garantizar simultáneamente la **disponibilidad de la evidencia en el repositorio** y la **integridad de los originales**, se adopta el siguiente esquema en tres niveles:

- Nivel 1 — Originales íntegros.** Se conservan sin recodificar en el almacenamiento de nube institucional, dentro de un contenedor cifrado AES-256, con acceso restringido al equipo y al docente. Constituyen la fuente de verdad para cualquier auditoría de autenticidad.
- Nivel 2 — Copias de consulta en el repositorio.** Cada grabación se recodifica a una versión de menor tasa de bits (480p, aprox. 8–12 MB por minuto) y, cuando sea necesario, se segmenta en partes inferiores a 100 MB, nombradas 2026-07-28_capataz_entrevista_parte01.mp4.

Estas copias se versionan directamente en `evidencias/video/`, de modo que la evidencia resida en el repositorio y no solo como enlace externo. El audio se conserva íntegro en `evidencias/audio/`, ya que su tamaño sí es compatible con el límite de la plataforma.

3. **Nivel 3 — Manifiesto de integridad.** El archivo `evidencias/MANIFIESTO_SHA256.txt` registra, para cada original de Nivel 1, su nombre, fecha de captura, duración, tamaño y **hash SHA-256**. Esto permite verificar que las copias de consulta provienen de un original no alterado, sin necesidad de publicar el original completo.

Alternativa admisible: de habilitarse Git LFS en el repositorio, los originales pueden versionarse directamente hasta el límite de cuota disponible, manteniendo igualmente el manifiesto de integridad. La decisión se documenta en el `README.md` de la carpeta de evidencias.

Gestión de incidentes

Todo incidente de seguridad, pérdida de datos, acceso no autorizado o captura accidental de datos sensibles se reporta al docente responsable de forma inmediata y, a través de él, al Vicerrectorado Académico **dentro de las 72 horas** posteriores a su detección, conforme al compromiso institucional asumido en la solicitud de aprobación ética. Si se detecta captura accidental de datos personales no previstos, se procede a su borrado seguro dentro de las 24 horas siguientes al hallazgo y se registra el hecho en la bitácora de la carpeta `06_Etica/`.

Derechos de los participantes

Los participantes pueden solicitar en cualquier momento acceso a la información que aportaron, su rectificación, su cancelación u oponerse a su tratamiento. El canal habilitado es el correo institucional del docente responsable (`gguerrero@uteq.edu.ec`), con copia al líder del equipo (`avillafuerter@uteq.edu.ec`). La solicitud se atiende en un plazo máximo de 15 días y, en caso de cancelación, la información se elimina del análisis y de los archivos del proyecto, dejando constancia del hecho.

Firmas de responsabilidad

Allan Noé Villafuerte Rosero

CI 1251073961 — Líder del equipo AHMRV

Fecha: _____